1.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

세 양수 a, b, c에 대하여 x에 대한 이차방정식

$$(a+b)x^2+2cx-a+b=0$$

이 중근을 가질 때, a, b, c를 세 변의 길이로 하는 삼각형은 어떤 삼각형인가?

① 정삼각형
② $a=b$인 이등변삼각형
③ $b=c$인 이등변삼각형
④ 빗변의 길이가 b인 직각삼각형
⑤ 빗변의 길이가 c인 직각삼각형

2.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 1인 이차함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 한 점에서 만나고 $f(-2)=f(6)$이다. $f(4)$의 값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

3.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 11 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-2. 순열과 조합

0이 아닌 두 실수 a, b가 다음을 만족시킬 때, $a+b$의 값은? (단, $i=\sqrt{-1}$)

(가) $\dfrac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}=-\sqrt{\dfrac{a}{b}}$

(나) $(a^2-4+bi)+(2i+b^2)i=5a+6i$

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

4.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2-4kx+3k=0$$

의 두 근의 차가 2가 되도록 하는 모든 실수 k의 값들의 합은?

① $\dfrac{1}{4}$
② $\dfrac{1}{2}$
③ $\dfrac{3}{4}$
④ 1
⑤ $\dfrac{5}{4}$

5.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 α, β, γ라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

6.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2, \quad P(2)=3, \quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

7.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

[오류문항] 조건오류: 원문의 "삼차식" 조건은 함수식과 양립하지 않습니다. (최고차항 비교 시 모순)

삼차식 $f(x)$를 $x-3$로 나누었을 때, 나머지가 2이고,

$$f(3x+2)=f(2x+1)+2x$$

를 만족한다고 하자. $f(x)$를 $x^2-13x+40$으로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라 할 때, $R(3)$의 값은?

① $\frac{2}{3}$
② $\frac{4}{3}$
③ 2
④ $\frac{8}{3}$
⑤ $\frac{10}{3}$

8.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

최고차항의 계수가 3인 이차함수 $y=f(x)$가 점 $(2,-1)$에서 직선 $y=x-3$에 접할 때, $2 \le x \le 5$에서 이차함수 $y=f(x)$의 최솟값은?

① -1
② $-\frac{13}{12}$
③ $-\frac{7}{6}$
④ $-\frac{5}{4}$
⑤ $-\frac{4}{3}$

9.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

최고차항의 계수가 1인 두 이차식 $P(x),\ Q(x)$에 대하여 모든 계수가 정수이고, $P(3)=Q(3)=0$, $P(2)Q(4)=3$을 만족한다. $P(x)Q(x)$는 $(x-k)^2$을 인수로 가지며 $P(x), Q(x)$는 각각 $(x-k)^2$을 인수로 갖지 않을 때, 가능한 $P(1)$의 최댓값은?

① -4
② -2
③ 0
④ 2
⑤ 4

10.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

x에 대한 이차방정식

$$x^2+ax-a-1=0$$

의 두 근을 α, β라 하고, x에 대한 이차방정식

$$x^2+4ax-5a-b=0$$

의 두 근을 α, γ라 하자.
$\alpha(\beta+1)=4-\gamma,\ \beta+\gamma<4$일 때, $a+b$의 값은?
(단, a, b는 상수이다.)

① 1
② 2
③ 3
④ 4
⑤ 5

11.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

다항식 $f(x), g(x)$에 대하여 $f(x)$의 최고차항의 계수가 3이고, $f(x)$를 $g(x)$로 나누었을 때의 몫과 나머지가 모두 $g(x)-3x$라 하자. $f(x)g(x)$를 $3x-1$로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$, 나머지를 R이라 할 때, $Q(0)+R$의 값을 구하시오.

12.

BY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$$f(x)=x^2-4mx+5m^2+6m+1$$

의 최솟값을 $g(m)$이라 할 때, 다음 물음에 대하여 풀이 과정을 쓰고 답을 구하시오.

(1) $g(m)$를 구하시오.

(2) m의 값의 범위가 $-5\le m\le 1$일 때, $g(m)$은 $m=a$에서 최댓값 b, $m=c$에서 최솟값 d를 갖는다. 이때 $abcd$의 값을 구하시오.

13.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 6 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $f(x)$를 x^2+x+1로 나누었을 때의 나머지가 $2x-1$이고, $x-1$로 나누면 나머지는 -2이다. $f(x)$를 x^3-1로 나누었을 때의 나머지를 $R(x)$라고 할 때, $R(2)$의 값은?

① -10
② -8
③ -6
④ -4
⑤ -2

14.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-3. 인수분해

다음에서 $x^2-xy-2y^2+x+7y-6$의 인수인 것은?

① $x+y-1$
② $x+y+3$
③ $x-y+6$
④ $x-2y-2$
⑤ $x-2y+3$

15.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

16.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2,\quad P(2)=3,\quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

17.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$x^2-2(k-1)x+k^2-ak+b-3=0$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① 6
② 7
③ 8
④ 9
⑤ 10

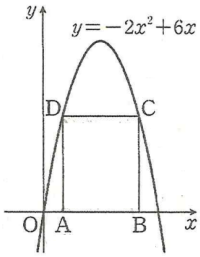
18.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

오른쪽 그림의 직사각형 $ABCD$에서 두 점 A와 B는 x축 위에 있고,
두 점 C와 D는 이차함수

$$y=-2x^2+6x$$

의 그래프 위에 있다.
이때 직사각형 $ABCD$의 둘레의 길이의 최댓값을 α, 그때의 직사각형의 넓이를 β라 할 때, $\alpha+\beta$의 값은?
(단, 두 점 C, D는 제1사분면 위의 점이다.) (4.5점)



① 8
② 10
③ 12
④ 14
⑤ 16

19.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 k라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

20.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 a에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이다.

21.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 a를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

22.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

23.

HN | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답6 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$k \le x \le k+2$에서 이차함수 $y=(x-2)^2+k$의 최솟값이 2일 때, 모든 상수 k의 값의 합을 구하시오.

24.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

삼차방정식 $x^3-10x^2+26x-5=0$의 서로 다른 세 실근을 $\alpha,\ \beta,\ \gamma$라 할 때, $(2-\alpha)(2-\beta)(2-\gamma)$의 값은?

① 12
② 15
③ 18
④ 21
⑤ 24

25.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

x^3의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$에 대하여

$$P(1)=2,\quad P(2)=3,\quad P(3)=4$$

일 때, $P(x)$를 $x-5$로 나누었을 때의 나머지를 R이라 하자. R의 값은?

① 22
② 24
③ 26
④ 28
⑤ 30

26.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

직선 $y=mx+9$가 두 이차함수

$$y=-x^2+4x-7,\quad y=x^2+ax+a+12$$

에 모두 접할 때, 가능한 서로 다른 모든 a의 값의 합은? (단, $a,\ m$은 실수이다.)

① 20
② 22
③ 24
④ 26
⑤ 28

27.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

삼차방정식 $x^3 - ax^2 + bx + 3a = 0$의 한 허근이 $2 + \sqrt{5}i$이고, 실근을 k라 할 때, $a + b + k$의 값을 구하시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

28.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 a에 대하여 최고차항의 계수가 정수인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(a+3)$의 값을 구하시오.

(가) 방정식 $f(x) = 0$의 두 근은 $a,\ a+4$이다.

(나) $a - 1 \le x \le a + 3$일 때, 함수 $f(x)$의 최댓값은 16이다.

29.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2 - ax + b = 0$에서 a를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1 + 3i,\ 1 - 3i$가 되었고,
b를 잘못 보고 풀었더니 두 근이 $1,\ 5$가 되었다.
처음 이차방정식의 근을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

30.

JE | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식

$$x^2 - 2(k+a)x + k^2 + 4k - b + 2 = 0$$

이 실수 k의 값에 관계없이 항상 중근을 가질 때, $a^2 + b^2$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $a,\ b$는 실수이다.)

31.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

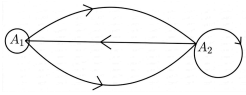
1부터 9까지의 자연수가 각각 하나씩 적혀 있는 9장의 카드 중에서 동시에 4장의 카드를 선택하려고 한다. 선택한 카드에 적혀 있는 수의 합이 홀수인 경우의 수는?

① 20
② 40
③ 60
④ 80
⑤ 100

32.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

다음 그림은 두 지점 A_1, A_2를 연결하는 일방통행로를 화살표로 나타낸 것이다.



이때 2×2행렬 A의 (i, j)성분 a_{ij}를

$a_{ij} = (A_i$ 지점에서 A_j 지점으로 이동할 수 있는 일방통행로의 개수)

라 하자. 예를 들어 $a_{12} = 2$이다. 2×2행렬 E, X, O에 대하여 등식

$$AE - 3A + X = O$$

를 만족시키는 행렬 X를 구하여라. (단, E는 단위행렬, O는 영행렬)

① $\begin{bmatrix} 0 & 4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$
② $\begin{bmatrix} 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
③ $\begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$
④ $\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ -2 & -2 \end{bmatrix}$
⑤ $\begin{bmatrix} 0 & -4 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$

33.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 11 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

삼차방정식 $x^3 + ax^2 - 2ax - 8 = 0$의 실근이 하나가 되도록 하는 정수 a의 개수는?

① 7개
② 8개
③ 9개
④ 10개
⑤ 11개

34.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

다음 아래 그림과 같이 1학년 3명과 2학년 3명이 자리에 앉아 공부를 하려고 한다.

1학년 1명과 2학년 1명이 짝을 지어 2명씩 같이 앉을 때, 6명이 모두 자리에 앉는 경우의 수를 구하여라. (단, 남은 자리는 비워 둔다.)

① 192
② 384
③ 576
④ 1152
⑤ 2304

35.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

연립부등식

$$x^2 - 2x - 15 \leq 0$$
$$x^2 - 2kx + k^2 - 4 < 0$$

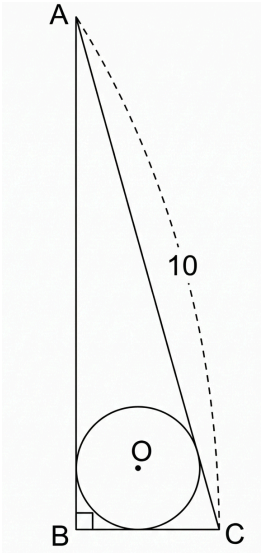
의 해가 $-3 \leq x < 0$일 때, 실수 k의 값은?

① -3
② -2
③ -1
④ 1
⑤ 2

36.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학2(2022개정)>1. 도형의 방정식>1-3. 원의 방정식

다음 아래 그림과 같이 $\angle B = 90°$인 직각삼각형 ABC의 빗변의 길이는 10이고 내접원의 반지름의 길이는 1일 때, BC의 길이는 $p - \sqrt{q}$이다. 이때 두 자연수 p, q에 대하여 $p + q$의 값은? (단, $BC < AB$)



① 16
② 17
③ 18
④ 19
⑤ 20

37.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 16 | 단원 공통수학 2(2022개정)>2. 집합과 명제>2-1. 집합

어느 학교의 학급 대항 퀴즈대회는 국어, 영어, 수학, 사회의 순서로 4개의 라운드로 진행된다. 학급대표 선수 A, B, C, D, E, F, G (7명)을 다음 규칙에 따라 네 라운드에 배정한다.

[규칙1] 모든 선수는 적어도 한 라운드에 배정한다.
[규칙2] 한 라운드에 배정된 선수는 바로 다음 라운드에는 배정될 수 없다.
[규칙3] 국어에 2명, 영어에 4명, 수학에 2명, 사회에 3명을 배정한다.

같은 라운드에 배정되는 선수들의 순서는 고려하지 않을 때, 가능한 모든 경우의 수는?

① 420
② 1575
③ 2730
④ 3150
⑤ 3570

38.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 17 | 단원 공통수학 1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

실수 k와 최고차항의 계수가 2인 이차함수 $f(x)$에 대하여 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $f(k) = 2k$
(나) 모든 실수 x에 대하여 $f(x) \geq 2k$

두 수 $k, 2k$를 근으로 갖는 이차방정식 $g(x) = 0$에 대하여 부등식 $f(x) > g(x)$를 만족시키는 모든 x의 범위가 $x > 8$일 때, 실수 k의 값은?

① 5
② 6
③ 7
④ 8
⑤ 9

39.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 18 | 단원 공통수학 1(2022개정)>1. 다항식>1-3. 인수분해

x에 대한 삼차방정식

$$x^3 - (2a+1)x^2 + (a^2 - a)x + a^2 + a + 2 = 0$$

의 서로 다른 세 근을 α, β, γ라 하자. $\alpha^2 + \beta^2 = 10$을 만족하는 모든 실수 a값의 합은?

① 2
② 3
③ 4
④ -5
⑤ -6

40.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학 1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-4. 여러 가지 부등식

x에 대한 부등식 $|2x - 1| \leq n$을 만족시키는 정수 x의 개수가 10이 되도록 하는 모든 자연수 n의 값의 합을 구하시오.

41.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학2(2022개정)>1. 도형의 방정식>1-3. 원의 방정식

한 꽃집에서 백합은 한 송이에 2500원, 튤립은 한 송이에 1500원에 판매하고 있다. 또한 한 꽃다발 당 포장 가격은 3000원이다.

(가) 백합과 튤립을 합쳐서 20송이를 산다.
(나) 백합을 튤립보다 많이 산다.
(다) 백합과 튤립으로 각각 한 다발의 꽃다발을 만들어 구매할 때 총 금액은 50000원 이하이다.

(1) 조건을 활용하여 식을 세우시오.
(2) (1)의 식을 풀고 백합을 몇 송이 살 수 있는지 구하시오.

42.

JEW | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

삼차방정식 $x^3-1=0$의 한 허근을 ω라 할 때, 두 행렬의 곱 $\begin{pmatrix} \omega & 1 \\ \omega^2 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} \omega+1 & \omega \\ 0 & \omega^2 \end{pmatrix}$의 모든 성분의 합을 $a\omega+b$라 하자. 이때 실수 a, b값을 각각 구하시오.

43.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

방정식 $x^3+8=0$의 한 허근을 ω라고 할 때, $\omega^4+\omega^3+4\omega^2+9=a\omega+b$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -15
② -10
③ -5
④ 0
⑤ 5

44.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 5 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

삼차방정식 $x^3-2x^2-(k+8)x-2k=0$이 세 실근을 가질 때, 한 근은 0보다 작고 나머지 두 근은 모두 0보다 크도록 하는 모든 정수 k의 값의 합은?

① -10
② -9
③ -8
④ -7
⑤ -6

45.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 6 | 단원 공통수학2(2022개정)>2. 집합과 명제>2-1. 집합

두 부등식 $x^2+ax+b \geq 0$, $x^2+cx+d \leq 0$을 동시에 만족하는 x값의 범위가 $-3 \leq x \leq -1$ 또는 $x=2$로 주어졌다. 이때, 상수 a, b, c, d에 대하여 $a^2+b^2+c^2+d^2$의 값은?

① 34
② 36
③ 38
④ 40
⑤ 42

46.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 7 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

부등식 $2|x-1|+|x+1| \leq a$를 만족하는 실수 x의 범위가 $-2 \leq x \leq b$가 되도록 하는 상수 a, b에 대하여 $3ab$의 값은?

① 54
② 56
③ 58
④ 60
⑤ 62

47.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

6개의 문자 a, b, c, d, e, f를 사전식으로 배열할 때, 444번째로 배열된 문자는?

① cfeadb
② daefcb
③ dbcafe
④ dcfaeb
⑤ debfca

48.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

서로 다른 4개의 상자에 공 3개를 넣으려고 한다. 각 상자에 많아야 공 1개를 넣을 때, 서로 다른 공 3개를 넣는 방법의 수를 a, 똑같은 공 3개를 넣는 방법의 수를 b라 할 때, $a+b$의 값은?

① 24
② 28
③ 32
④ 36
⑤ 40

49.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 12 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

동근이와 재홍이를 포함한 남학생 5명과 주영이를 포함한 여학생 5명 중에서 남학생 2명과 여학생 3명을 뽑아 릴레이 선수로 출전시키고자 한다. 동근이와 주영이는 반드시 출전하고 재홍이는 발목부상으로 출전하지 않을 때, 릴레이 선수를 뽑아 달리는 순서를 정하는 경우의 수는?

① 2160
② 2200
③ 2240
④ 2280
⑤ 2320

50.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

행렬 $A=\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$에 대하여 $X=2A^5-4A^2+A$라 할 때, 행렬 X의 $(1,2)$ 성분은?

① -4
② -3
③ 1
④ 5
⑤ 9

51.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답1 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

삼차식 $f(x)=x^3+ax^2+bx+c$이 다음 조건을 만족할 때, $f(3)$의 값을 a_1, a_2, a_3, a_4, a_5라 하자. 이때 a_2+a_4의 값을 구하시오. (단, a, b, c는 실수)

(가) 방정식 $f(x)=0$의 근 중 허근이 존재한다.
(나) $f(\alpha)=0$이면 $f(\alpha^3)=0$을 만족한다.
(다) $a_1<a_2<a_3<a_4<a_5$

52.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>3. 경우의 수>3-1. 합의 법칙과 곱의 법칙

A, B, C를 포함한 6명을 일렬로 나열하고자 한다. A, B와 A, C는 서로 이웃하지 않게 나열하는 방법의 수를 구하시오.

53.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

이차정사각행렬 A, B가 다음 조건을 만족할 때, $A^6 + B^6 = kE$이다. 상수 k의 값을 구하시오. (단, E는 단위행렬이고, O는 영행렬이다.)

(가) $A = B + 2E$
(나) $AB = O$

54.

JJ | 2025 | G1 | S1 | FINAL | 출제번호 서답6 | 단원 공통수학1(2022개정)>4. 행렬>4-1. 행렬과 그 연산

두 행렬 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & p \\ q & -1 \end{pmatrix}$가 $AB = BA$를 만족시킬 때, p와 q의 값을 각각 구하시오.

55.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 8 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

함수 $f(n) = \left(\frac{1-i}{1+i}\right)^{2n}$, $g(m) = \left(\frac{1+i}{1-i}\right)^{m+1}$ 일 때, $f(1) + g(1) + f(2) + g(2) + \cdots + f(13) + g(13)$의 값은?

① $-1 - i$
② $1 - i$
③ $1 + i$
④ 0
⑤ -2

56.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 9 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

0이 아닌 세 실수 a, b, c에 대하여 $\sqrt{a}\sqrt{b} = -\sqrt{ab}$, $\frac{\sqrt{c}}{\sqrt{a}} = -\sqrt{\frac{c}{a}}$일 때, 항상 서로 다른 두 실근을 갖는 이차방정식을 고르면?

① $x^2 + bx + c = 0$
② $x^2 - bx - 4a = 0$
③ $x^2 + ax + b = 0$
④ $ax^2 - 2cx + b = 0$
⑤ $bx^2 - ax - c = 0$

57.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 10 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차방정식 $x^2-2ax+a+5=0$의 한 실근이 -2와 0 사이에 있도록 하는 정수 a의 값의 합을 구하면?

① -6
② -7
③ -8
④ -9
⑤ -10

58.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

이차함수 $y=x^2-2x+k-3$의 그래프와 x축이 만나는 두 점 사이의 거리가 $2\sqrt{2}$일 때, 실수 k의 값은?

① -1
② 0
③ 1
④ 2
⑤ 3

59.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

이차함수 $y=x^2-4kx+a$의 그래프와 직선 $y=2bx-4k^2+8k$가 실수 k의 값에 관계 없이 항상 한 점에서 만날 때, 실수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -2
② -1
③ 0
④ 1
⑤ 2

60.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

학교 행사 준비를 위한 반티 제작소가 있다. 반티 한 장을 20000원에 판매하면 하루에 40장을 팔 수 있고 가격을 1000원씩 내릴 때마다 10장씩 판매가 증가한다. 하루 판매액을 최대로 하려면 반티 한 장의 가격을 얼마로 정해야 하는가?

① 12000원
② 13000원
③ 14000원
④ 15000원
⑤ 16000원

61.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답1 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

x에 대한 다항식 $x^{2025}+x+1$을 x^2-1로 나누었을 때의 몫을 $Q(x)$라 할 때, $Q(x)$의 상수를 포함한 모든 계수의 합을 구하시오.

62.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(-3)$의 값을 구하시오.

(가) x에 대한 방정식 $f(x)=0$의 두 근은 -1와 5이다.
(나) $6 \le x \le 9$에서 이차함수 $f(x)$의 최댓값은 80이다.

63.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

닫힌 구간 $[2a, 0)$에서 이차함수 $f(x)=ax^2+8ax-10a^2+6$의 최댓값이 6이 되도록 하는 a의 값을 구하시오.

64.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

다항식 $P(x)$를 x^2-1로 나누었을 때 나머지가 $x+3$이고, x^2-4로 나누었을 때 나머지가 x이다. $P(x)$를 x^2+x-2으로 나누었을 때, 나머지를 구하시오.

65.

JJ | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답6 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

$-3 \le x \le 3$ 일 때, 이차함수 $f(x) = (2-x)(4+x) + k$ 의 최댓값이 8이다. 이때, k의 값을 구하고, 이 함수의 최솟값을 구하시오. (단, k는 실수)

66.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 13 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

이차방정식 $x^2 + 2x - 2 = 0$의 두 근을 α, β라 할 때, 두 수 $\dfrac{1}{2\alpha^2 + 6\alpha - 1}$, $\dfrac{1}{2\beta^2 + 6\beta - 1}$을 근으로 하고 x^2의 계수가 1인 이차방정식을 $f(x)$라 할 때, $f(1)$의 값은?

① $\dfrac{2}{5}$
② $\dfrac{2}{3}$
③ $\dfrac{5}{7}$
④ 1
⑤ $\dfrac{12}{11}$

67.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 14 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

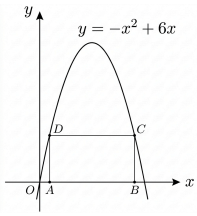
이차함수 $y = x^2 - 2(a+k)x + k^2 - 4k - b$의 그래프가 실수 k의 값에 관계없이 항상 x축에 접할 때, 상수 a, b에 대하여 $a+b$의 값은?

① -6
② -3
③ 0
④ 3
⑤ 6

68.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 15 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

아래 그림과 같이 x축 위의 두 점 A, B와 이차함수 $y = -x^2 + 6x$의 그래프 위의 두 점 C, D를 네 꼭짓점으로 하는 직사각형 $ABCD$의 둘레의 길이의 최댓값은?



① 8
② 16
③ 20
④ 28
⑤ 36

69.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 16 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

삼차식 $f(x)$에 대하여 다항식 $f(x)+8$이 $(x+2)^2$으로 나누어떨어지고, 다항식 $10-f(x)$가 x^2-1로 나누어떨어진다. $f(x)$를 $x+3$으로 나누었을 때의 나머지는?

① 10
② 16
③ 22
④ 26
⑤ 34

70.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 17 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

삼각형의 세 변의 길이 a, b, c에 대하여

$$a^3+a^2c+ab^2-ac^2+b^2c-c^3=0$$

이 성립한다. 이 삼각형의 넓이가 15일 때, ab의 값은?

① 15
② 20
③ 30
④ 40
⑤ 45

71.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 18 | 단원 공통수학1(2022 개정)>2. 방정식과 부등식>2-1. 복소수와 이차방정식

x에 대한 이차방정식 $x^2-px+p+19=0$이 서로 다른 두 허근을 갖는다. 한 허근의 허수부분이 2일 때, 음의 실수 p의 값은?

① -12
② -6
③ -4
④ -2
⑤ -1

72.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 19 | 단원 공통수학1(2022 개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

$$\frac{1}{i}-\frac{1}{i^2}+\frac{1}{i^3}-\frac{1}{i^4}+\cdots+\frac{(-1)^{n+1}}{i^n}=1$$

이 성립하도록 하는 100 이하의 자연수 n의 개수는?

① 23
② 24
③ 25
④ 26
⑤ 27

73.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 20 | 단원 공통수학2(2022개정)>1. 도형의 방정식>1-3. 원의 방정식

부피가 $(x^3+7x^2+16x+12)\pi$이고 겉넓이가 $2(x+a)(bx+5)\pi$인 원기둥이 있다. 이 원기둥의 높이와 밑면의 반지름의 길이가 각각 x의 계수가 1인 일차식일 때, 상수 a, b에 대하여 $2a+b$의 값은? (단, $x>0$)

① 2
② 3
③ 4
④ 5
⑤ 6

74.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답2 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-1. 다항식의 연산

최고차항의 계수가 양수인 다항식 $P(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$P(x)^2=-P(x)+4x^4-4x^3+11x^2-5x+6$$

을 만족시킬 때, $P(x)$를 구하시오.

75.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답3 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

x의 값의 범위가 $a \le x \le 4$일 때, 이차함수 $y=-x^2+5x-3$의 최댓값은 3이고, 최솟값은 b이다. 이때 실수 a, b의 값을 풀이과정과 함께 쓰시오.

76.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답4 | 단원 공통수학1(2022개정)>2. 방정식과 부등식>2-2. 이차방정식과 이차함수

어느 햄버거 가게에서 햄버거 한 개의 가격이 5000원일 때 하루에 100개씩 팔리고, 햄버거 가격을 $100x$원 인하할 때마다 하루 판매량은 $10x$개씩 늘어난다고 한다. 햄버거 가격을 인하했을 때, 햄버거의 하루 판매 금액을 $f(x)$원이라 하자. (단, $0 \le x \le 30$)

(1) $f(x)$를 x에 대한 식으로 나타내시오.

(2) $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 풀이과정과 함께 쓰시오.

77.

SY | 2025 | G1 | S1 | MID | 출제번호 서답5 | 단원 공통수학1(2022개정)>1. 다항식>1-2. 나머지정리

다항식 $x^5(x^2+ax+b)$를 $(x-2)^2$으로 나누었을 때, 나머지가 $2^5(x-2)$이다. 이때 실수 a, b에 대하여 $b-a$의 값을 풀이과정과 함께 쓰시오.